

Guida completa per l'installazione dei driver FTDI per Windows ARM64 con Parallels Desktop 19

Autore: Dott. Antonio Iacenda

Data: Ottobre 2024

Introduzione

In questa guida, spiegheremo come installare i driver FTDI su un sistema Windows ARM64, utilizzando una macchina virtuale, ad esempio Parallels Desktop 19, su un Mac con processore Apple Silicon (M1, M2, M3). Infine, verificheremo il corretto collegamento del target con Vivado.

NOTA: Testato correttamente su MacBook Pro con processore M3 Pro e 18GB di RAM, utilizzando la scheda di sviluppo Digilent Cmod A7-35t con FPGA Xilinx Artix 7.

Requisiti

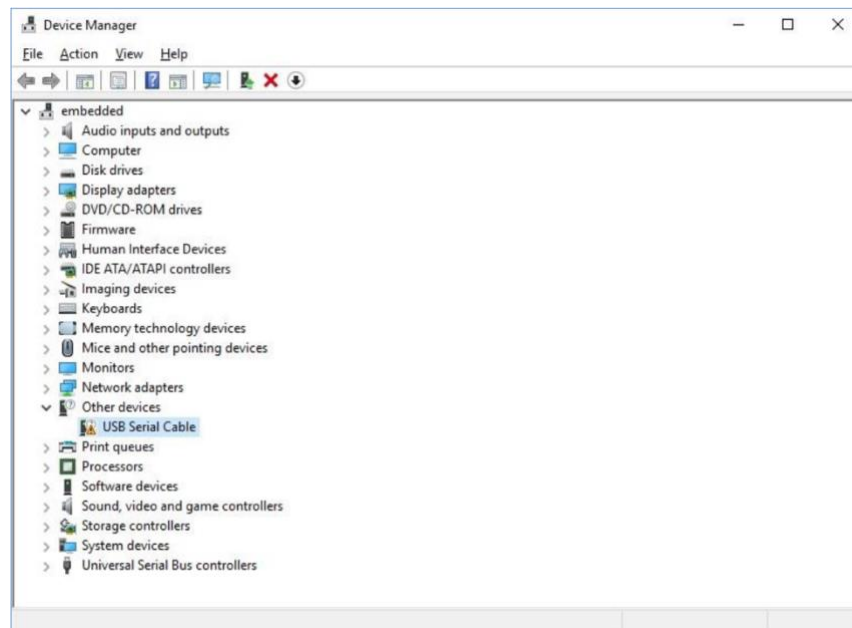
- Mac con processore Apple Silicon (M1, M2, M3 o superiore)
- Parallels Desktop installato (versione 19 o successiva), con una macchina virtuale Windows ARM64 configurata.
- Connessione a Internet per il download dei driver.

Download dei Driver

1. Vai alla pagina di download dei driver FTDI: <https://ftdichip.com/drivers/>
2. Scarica il file **CDM-v2.12.36.4-for-ARM64-Signed-Distributable.zip** sotto la colonna ARM64.
3. Estrai il contenuto del file ZIP in una cartella facilmente accessibile, come il desktop (**Nota: la cartella dei driver deve trovarsi sul disco C: della VM di Windows e non sul desktop condiviso di Parallels**).

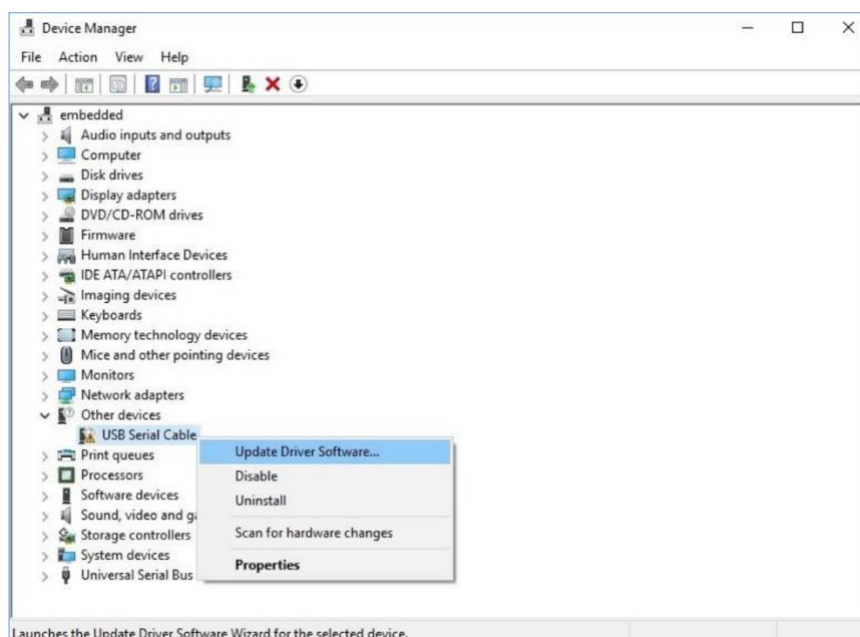
Verifica del dispositivo

1. Collega il dispositivo FTDI (ad esempio la tua scheda di sviluppo, basata su FPGA Xilinx) al Mac.
2. Apri **Gestione Dispositivi** nella macchina virtuale Windows. Per farlo:
 - Fai clic con il tasto destro sull'icona **Start** di Windows in basso a sinistra e seleziona **Gestione Dispositivi**.
3. Nella finestra di **Gestione Dispositivi**, dovresti vedere un dispositivo con un'icona gialla sotto la sezione **Altri dispositivi**. Questo indica che il driver non è installato.



Installazione manuale dei Driver FTDI

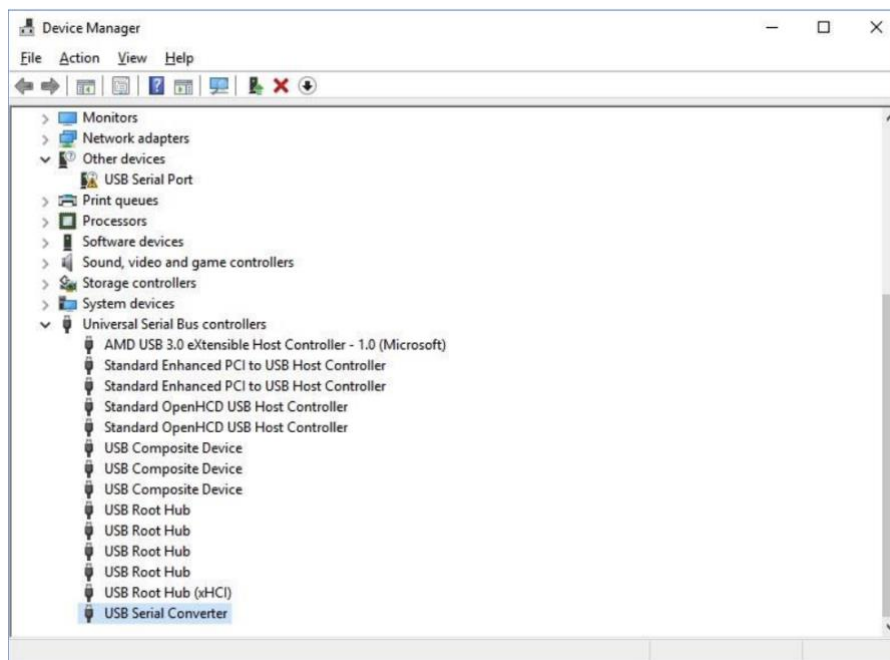
1. Fai clic con il tasto destro sul dispositivo con l'icona gialla (ad esempio "USB Serial Cable") e seleziona **Aggiorna Driver**.



2. Quando richiesto, seleziona **Cerca i driver nel computer**.
3. Nella schermata successiva, fai clic su **Sfoglia** e individua la cartella in cui hai estratto i driver FTDI (seleziona includi sottocartelle). La cartella dovrebbe contenere due file **.INF**.
4. Seleziona la cartella e fai clic su **Avanti**. Windows inizierà l'installazione del driver.
5. Una volta completata l'installazione, vedrai una conferma di avvenuto aggiornamento del driver.

Verifica dell'installazione

1. Dopo l'installazione, torna alla finestra **Gestione Dispositivi**. Il dispositivo dovrebbe ora essere elencato sotto **Controller USB** come **USB Serial Converter** (NOTA: potrebbe essere necessario scollegare e ricollegare l'hardware).
2. Se hai abilitato l'opzione Virtual COM Port (VCP), il dispositivo sarà elencato anche sotto **Porte (COM & LPT)** con un numero di porta COM assegnato.

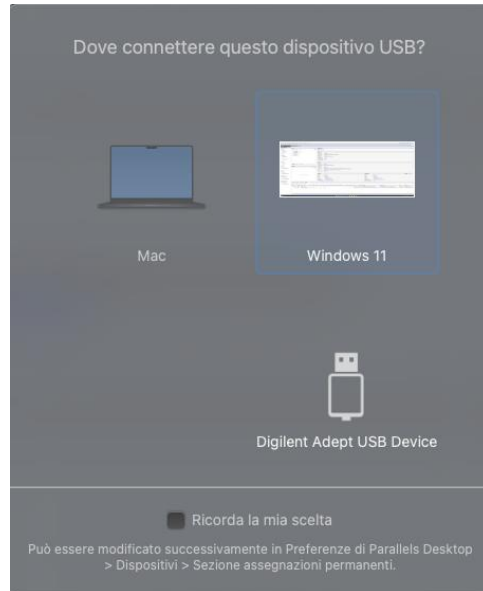


Installazione del Driver VCP (Porta COM)

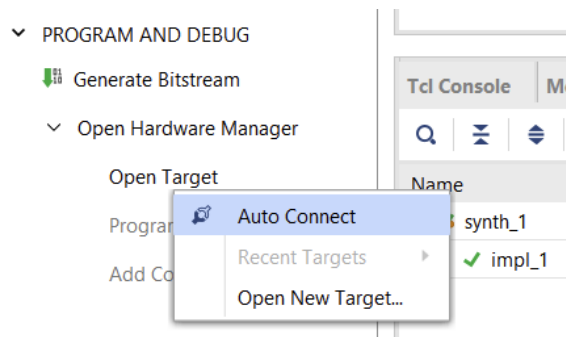
1. Per installare anche l'interfaccia VCP (Virtual COM Port), ripeti i passaggi dall'inizio di **Gestione Dispositivi**:
 - Fai clic con il tasto destro sul dispositivo non riconosciuto e seleziona **Aggiorna Driver**.
 - Segui la stessa procedura per selezionare la cartella dei driver e completare l'installazione.
2. Se il driver VCP non appare automaticamente, puoi:
 - Fai clic su **Azioni** in Gestione Dispositivi e seleziona **Rileva modifiche hardware**.
 - Scollega e ricollega il dispositivo USB per forzare il riconoscimento.

Collegamento del target a Vivado

1. Collega il target al Mac utilizzando un cavo USB. Quando Parallels ti chiederà dove collegare il dispositivo, seleziona l'opzione per connetterlo a Windows.



2. In Vivado, vai su **Open Hardware Manager**, quindi seleziona **Open Target** e scegli **Auto Connect**.



Se il collegamento con il target sarà avvenuto correttamente, Vivado mostrerà una schermata di conferma con i dettagli del dispositivo connesso.

Hardware	
Name	Status
localhost (1)	Connected
xilinx_tcf/Digilent/210328AD3D18	Open
xc7a35t_0 (1)	Programmed
XADC (System Monitor)	

Riferimenti

FTDI. (2024). Driver Installation Guide for Windows. https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2022/05/AN_396-FTDI-Drivers-Installation-Guide-for-Windows-10_11.pdf